НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до лабораторної роботи №1

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“12” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Чередніченко А. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №1

Тема: Lab1 - Hello World

Мета: знайомство з середовищем STM32CubeIDE, створення першої програми для плати STM32F4DISCOVERY.

Виконання

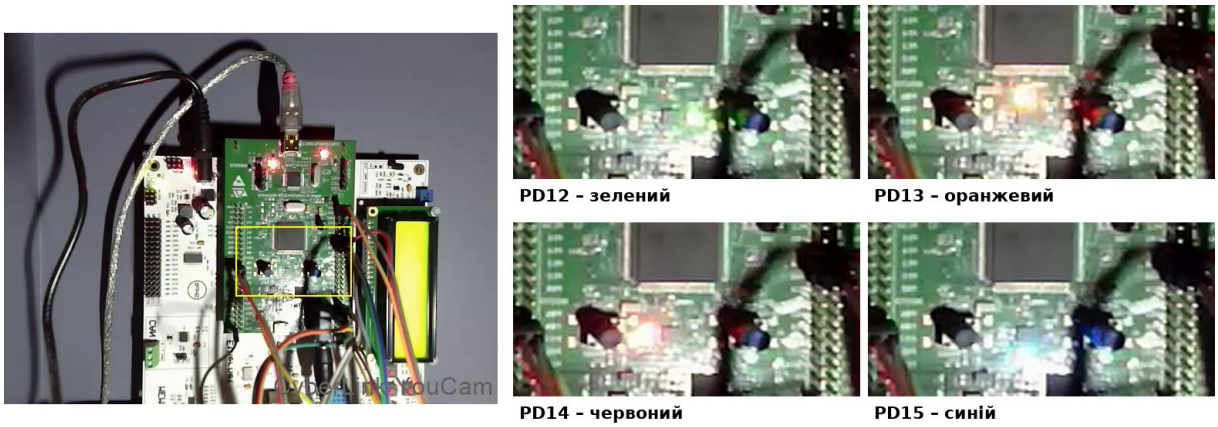


Рис. 1 – Робота світлодіодної гірлянди на платі (кадри з відео)

Посилання на додаток:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab1/Core/Src/main.c

Посилання на відео:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab1/Capture_20261012_2.mp4

Посилання на трейс з логічного аналізатора:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab1/cherednichenko_lab1.sal

Хід роботи

У середовищі STM32CubeIDE створено проєкт Lab1 для мікроконтролера STM32F407VGT6. У файлі Lab1.ioc виводи PD12, PD13, PD14 та PD15, до яких підключені чотири світлодіоди плати (зелений, оранжевий, червоний і синій), налаштовано як GPIO_Output, після чого згенеровано код.

Алгоритм «гірлянди»: у нескінченному циклі світлодіоди вмикаються по черзі на 500 мс у порядку PD12 → PD13 → PD14 → PD15, після чого цикл повторюється. Повний цикл триває 2 с. Код, доданий у main.c:

```
while (1)
{
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);   // зелений
  HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);

  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);   // оранжевий
  HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);   // червоний
  HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);

  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);   // синій
  HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
}
```

Програму зібрано (Build All, 0 errors) та завантажено на плату через Run As → STM32 C/C++ Application. Роботу плати записано на відео, сигнали на виводах PD12–PD15 зафіксовано логічним аналізатором Saleae (канали CH0–CH3, тривалість захоплення 10 с).

Висновок

Під час виконання роботи я ознайомився з середовищем STM32CubeIDE: створив проєкт, налаштував виводи мікроконтролера, зібрав і завантажив прошивку на плату. Створена програма керує чотирма світлодіодами плати в циклі, що підтверджено відео та трасою з логічного аналізатора.